

IPET N°132 PARAVACHASCA

Espacio curricular: **QUÍMICA**

Curso: 3° año

TRABAJO PRACTICO N°1: Átomo, numero atómico y másico.

Resuelve las siguientes actividades:

- 1) Dibuja un átomo, señala y nombra sus partes
- 2) Completen el siguiente cuadro, con lo leído anteriormente:

Partícula	Carga eléctrica	Ubicación
		Zona extra nuclear (corteza)
	positiva	
Neutrón		

- 3) ¿Qué datos me suministra los números del símbolo ${}^7\text{N}_{15}$. Marca con una cruz (X) la opción correcta:
 - a- 7 = número de neutrones y 15 = número atómico
 - b- 7 = número atómico y 15 = número de masa
 - c- 7 = número de masa y 15 = número de electrones
 - d- 7 = número atómico y 15 = número de protones
- 4) De acuerdo al concepto de número másico (A) y número atómico (Z), une con flechas la opción correcta:

Número atómico

número de protones

Suma de protones y neutrones

Número de neutrones

Número Másico

Suma de protones, neutrones y electrones

Suma de protones y electrones

Número de protones y electrones

- 5) Un átomo posee 32 protones y su A= 73. Indica para este átomo:

a-Cantidad de protones	
b- cantidad de neutrones	
c- su nombre	

d- su símbolo	
e- Su Z	

6) Un átomo posee 6 neutrones y 5 electrones. Indica para dicho átomo:

a-Cantidad de protones	
b- Z	
c- A	

7) Un átomo tiene 53 protones y 74 neutrones. Indica:

a-Su número atómico	
b- Su número másico	

8) En un átomo de Cloro, que cantidad existe de

a-Cantidad de protones	
b- Cantidad de electrones	

9) Completa el siguiente cuadro:

Nombre del elemento	Z	A	N° de neutrones	N° de electrones	Símbolo
Cromo	24	52			
					$^{30}\text{Zn}_{65}$
Fosforo			16		
					$^{20}\text{Ca}_{40}$
Niquel	28		31		

TRABAJO PRACTICO N°2: TABLA PERIÓDICA



ACTIVIDADES:

- 1) En la tabla vacía, coloca los nombres de los GRUPOS y PERIODOS.
- 2) Indica en el GRUPO 1 Y 2 el nombre del conjunto de esos elementos.
- 3) Coloca los símbolos de los elementos del GRUPO I Y II
- 4) Pinta con distintos colores y rotula la zona de METALES, NO METALES, HALOGENOS Y GASES INERTES.

©2008 Todd Helmenstine

- 5) Con la ayuda de la Tabla Periódica, resuelve: ubica los elementos:

PERIODO	Nº DE ORBITAS	GRUPO	Nº DE electrones (e-) en la última capa	Símbolo
3	3	IIA	2 e-	Mg
4		IA		

		V	5 e-	N
4	4	II A		
		VIII		Ne
2		III A		
3		VII A		Cl

6) Completa:

A. Último elemento del período 4: _____

B. Primer elemento de la tabla periódica: _____

C. Elemento químico del Grupo de los Halógenos, ubicado en el período 4 que se usa como desinfectante de heridas: _____

D. Tercer elemento del Grupo de Metales Alcalino – Térreos: _____

E. Elemento presente en el aire en estado gaseoso ubicado en período 2 y grupo VI AA: _____

F. Elemento no metálico con masa atómica A= 27

G. Primer elemento del período 3: _____

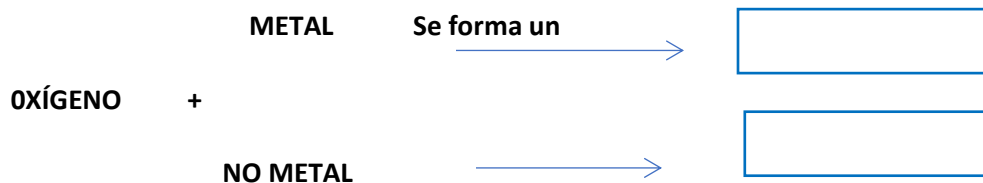
H. Elemento con 15 e-, no metálico: _____

I. Elemento cuyo símbolo es Cu: _____

TRABAJO PRACTICO N°3: ÓXIDOS

Actividad:

1) Completa el esquema:



2) ¿Qué significa el estado de oxidación de un átomo?

3) Con ayuda de la tabla periódica o del texto, indica los símbolos y los estados de oxidación de los siguientes átomos:

SODIO, OXIGENO, CLORO, HIERRO, COBRE, AZUFRE, CLORO, NITROGENO, POTASIO, CALCIO, BROMO

4) Escribe cómo se forman los siguientes OXIDOS y clasificalos en BASICOS Y ACIDOS

Elemento	Estado de oxidación	NOMBRE	CLASIFICACION
Na	+1	Na + O ₂ _____	
Fe	+2		
Cl	+3		
N	+5		
Mg	+2		

TRABAJO PRACTICO N°4: HIDRÓXIDOS

Actividad:

1) Completa el siguiente cuadro:

Estructura	Nomenclatura

2) Realiza el producto de formación de los siguientes hidróxidos y nómbralos:



3) Formula los siguientes hidróxidos

a- Hidróxido de plata

b- Hidróxido de potasio

c- Hidróxido cúprico

4) ¿Qué propiedades poseen los hidróxidos?

5) ¿Investiga que otras aplicaciones tienen los hidróxidos?